(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211738357 U
(45)授权公告日 2020.10.23

(21)申请号 202020061759.1

(22)申请日 2020.01.13

(73)专利权人 上海创沐工业设备有限公司
地址 201409 上海市奉贤区海湾镇农工商大道228号2幢1070室

(72)发明人 李智刚

(74)专利代理机构 北京盛凡智荣知识产权代理有限公司 11616
代理人 叶培辉

(51)Int.Cl.
F16L 41/00(2006.01)
F16L 51/02(2006.01)
F16L 55/07(2006.01)

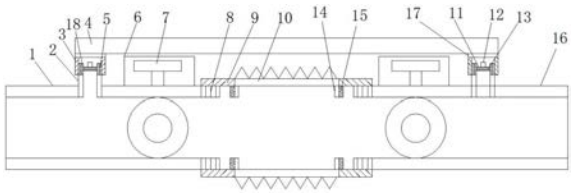
权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54)实用新型名称

一种热风主管上波纹补偿器在线替换机构

(57)摘要

本实用新型公开了一种热风主管上波纹补偿器在线替换机构，包括第一热风主管、第二热风主管和波纹补偿器，所述第一热风主管和第二热风主管的外侧均开设有第一外螺纹，所述波纹补偿器的左右两端内侧均开设有第一内螺纹。本实用新型通过备用管道和阀门设置，当波纹补偿器损坏时，首先，通过拧动密封塞将密封塞从连接管内取下，然后通过拧动连接盖将连接盖固定在连接管上，从而将第一热风主管和第二热风主管进行连通，从而不影响热风的供应，然后通过拧动波纹补偿器将损坏的波纹补偿器取下，然后装上新的波纹补偿器，然后将阀门打开将连接盖拧下后，然后将密封塞拧入连接管内，从而能够快速的对波纹补偿器进行在线更换。



CN 211738357 U

1.一种热风主管上波纹补偿器在线替换机构,其特征在于,包括第一热风主管(1)、第二热风主管(16)和波纹补偿器(10);

所述第一热风主管(1)和第二热风主管(16)的外侧均开设有第一外螺纹(8),所述波纹补偿器(10)的左右两端内侧均开设有第一内螺纹(9),所述第一外螺纹(8)与第一内螺纹(9)螺旋连接,所述第一热风主管(1)的上端和第二热风主管(16)的上端均固定连通有连接管(2),两个所述连接管(2)的外侧均开设有第二外螺纹(5),两个所述连接管(2)的外侧均设有连接盖(17),两个所述连接盖(17)的内侧均开设有第二内螺纹(3),所述第二外螺纹(5)与第二内螺纹(3)螺旋连接,两个所述连接盖(17)之间固定连通有备用管道(4),所述第一热风主管(1)和第二热风主管(16)上均设有阀门(7),两个所述连接管(2)内均设有密封塞(11),两个所述连接管(2)的内腔均开设有第三内螺纹(18),两个所述密封塞(11)的外侧均开设有第三外螺纹(13)。

2.根据权利要求1所述的一种热风主管上波纹补偿器在线替换机构,其特征在于:所述波纹补偿器(10)的内腔左右两端均固定安装有挡板(14)。

3.根据权利要求2所述的一种热风主管上波纹补偿器在线替换机构,其特征在于:两个所述挡板(14)上均固定安装有密封垫(15)。

4.根据权利要求1所述的一种热风主管上波纹补偿器在线替换机构,其特征在于:所述阀门(7)的外侧套设有橡胶套(6)。

5.根据权利要求1所述的一种热风主管上波纹补偿器在线替换机构,其特征在于:两个所述密封塞(11)的上端均固定安装有把手(12)。

一种热风主管上波纹补偿器在线替换机构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种替换机构，具体为一种热风主管上波纹补偿器在线替换机构。

背景技术

[0002] 补偿器是一种为了补偿因温度差与机械振动引起的附加应力而设置在容器壳体或管道上的一种挠性结构。波纹补偿器是用金属波纹管制成的一种补偿器，它能沿管道轴线方向伸缩(也允膨胀节许少量弯曲)，安装时，其两端通过法兰分别与管道连接，构成管道的一部分。从而对管道的轴向长度进行补偿，热风主管是高炉热风管道的一部分，热风管道的作用是将热风从热风炉输送和分配到高炉的各个风口，热风主管上的波纹补偿器由于长时间的风吹雨淋以及膨胀和收缩很容易泄露和损坏，因此需要及时修复或替换。

[0003] 现有专利(公告号:CN201520347405.2)一种热风主管上波纹补偿器在线替换机构，包括包箱、新波纹补偿器和挡板，包箱和新波纹补偿器均套在热风主管上，包箱的一端与热风主管封闭并固定，包箱的另一端与新波纹补偿器的一端连通并固定，新波纹补偿器的另一端通过挡板与热风主管封闭并固定，旧波纹补偿器位于包箱的封闭端与新波纹补偿器的封闭端之间。

[0004] 在实现本实用新型过程中，发明人发现现有技术中至少存在如下问题没有得到解决:1.该装置中通过挡板与旧波纹补偿器一侧的热风主管焊接封闭较为费事，从而降低工作的效率，因此，我们提出一种热风主管上波纹补偿器在线替换机构。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种热风主管上波纹补偿器在线替换机构，解决了背景技术中所提出的问题。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案:一种热风主管上波纹补偿器在线替换机构，包括第一热风主管、第二热风主管和波纹补偿器;

[0007] 所述第一热风主管和第二热风主管的外侧均开设有第一外螺纹，所述波纹补偿器的左右两端内侧均开设有第一内螺纹，所述第一外螺纹与第一内螺纹螺旋连接，所述第一热风主管的上端和第二热风主管的上端均固定连通有连接管，两个所述连接管的外侧均开设有第二外螺纹，两个所述连接管的外侧均设有连接盖，两个所述连接盖的内侧均开设有第二内螺纹，所述第二外螺纹与第二内螺纹螺旋连接，两个所述连接盖之间固定连通有备用管道，所述第一热风主管和第二热风主管上均设有阀门，两个所述连接管内均设有密封塞，两个所述连接管的内腔均开设有第三内螺纹，两个所述密封塞的外侧均开设有第三外螺纹。

[0008] 作为本实用新型的一种优选实施方式，所述波纹补偿器的内腔左右两端均固定安装有挡板。

[0009] 作为本实用新型的一种优选实施方式，两个所述挡板上均固定安装有密封垫。

[0010] 作为本实用新型的一种优选实施方式，所述阀门的外侧套设有橡胶套。

[0011] 作为本实用新型的一种优选实施方式，两个所述密封塞的上端均固定安装有把手。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

[0013] 1.本实用新型一种热风主管上波纹补偿器在线替换机构，通过备用管道和阀门设置，当波纹补偿器损坏时，首先，通过拧动密封塞将密封塞从连接管内取下，然后通过拧动连接盖将连接盖固定在连接管上，从而将第一热风主管和第二热风主管进行连通，从而不影响热风的供应，然后通过拧动波纹补偿器将损坏的波纹补偿器取下，然后装上新的波纹补偿器，然后将阀门打开将连接盖拧下后，然后将密封塞拧入连接管内，从而能够快速的对波纹补偿器进行在线更换。

[0014] 2.本实用新型一种热风主管上波纹补偿器在线替换机构，通过挡板的设置能够有效的波纹补偿器进行限位，从而增加波纹补偿器固定的稳定性。

[0015] 3.本实用新型一种热风主管上波纹补偿器在线替换机构，通过密封垫的设置能够有效的增加挡板与第一热风主管和第二热风主管之间的密封线，防止热风泄露。

附图说明

[0016] 通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述，本实用新型的其它特征、目的和优点将会变得更明显：

[0017] 图1为本实用新型一种热风主管上波纹补偿器在线替换机构的主视图；

[0018] 图2为本实用新型一种热风主管上波纹补偿器在线替换机构第一热风主管的俯视图。

[0019] 图中：1、第一热风主管；2、连接管；3、第二内螺纹；4、备用管道；5、第二外螺纹；6、橡胶套；7、阀门；8、第一外螺纹；9、第一内螺纹；10、波纹补偿器；11、密封塞；12、把手；13、第三外螺纹；14、挡板；15、密封垫；16、第二热风主管；17、连接盖；18、第三内螺纹。

具体实施方式

[0020] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

[0021] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0022] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“设置”应做广义理解，例如，可以是固定相连、设置，也可以是可拆卸连接、设置，或一体地连接、设置；本实用新型中提供的用电器的型号仅供参考。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据实际使用情况更换功能相同的不同型号用电器，对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0023] 请参阅图1-2，本实用新型提供一种技术方案：一种热风主管上波纹补偿器在线替换机构，包括第一热风主管1、第二热风主管16和波纹补偿器10；

[0024] 所述第一热风主管1和第二热风主管16的外侧均开设有第一外螺纹8，所述波纹补偿器10的左右两端内侧均开设有第一内螺纹9，所述第一外螺纹8与第一内螺纹9螺旋连接，所述第一热风主管1的上端和第二热风主管16的上端均固定连通有连接管2，两个所述连接管2的外侧均开设有第二外螺纹5，两个所述连接管2的外侧均设有连接盖17，两个所述连接盖17的内侧均开设有第二内螺纹3，所述第二外螺纹5与第二内螺纹3螺旋连接，两个所述连接盖17之间固定连通有备用管道4，所述第一热风主管1和第二热风主管16上均设有阀门7，两个所述连接管2内均设有密封塞11，两个所述连接管2的内腔均开设有第三内螺纹18，两个所述密封塞11的外侧均开设有第三外螺纹13，通过备用管道4和阀门7设置，当波纹补偿器10损坏时，首先，通过拧动密封塞11将密封塞11从连接管2内取下，然后通过拧动连接盖17将连接盖17固定在连接管2上，从而将第一热风主管1和第二热风主管16进行连通，从而不影响热风的供应，然后通过拧动波纹补偿器10将损坏的波纹补偿器10取下，然后装上新的波纹补偿器10，然后将阀门7打开将连接盖17拧下后，然后将密封塞11拧入连接管2内，从而能够快速的对波纹补偿器10进行在线更换。

[0025] 本实施例中(如图1所示)，所述波纹补偿器10的内腔左右两端均固定安装有挡板14，通过挡板14的设置能够有效的波纹补偿器10进行限位，从而增加波纹补偿器10固定的稳定性。

[0026] 本实施例中(请参阅图1)，两个所述挡板14上均固定安装有密封垫15，通过密封垫15的设置能够有效的增加挡板14与第一热风主管1和第二热风主管16之间的密封线，防止热风泄露。

[0027] 本实施例中(请参阅图1)，所述阀门7的外侧套设有橡胶套6，通过橡胶套6的设置能够有效的对阀门7进行保护，进一步的延长阀门7的使用寿命。

[0028] 本实施例中(请参阅图1)，两个所述密封塞11的上端均固定安装有把手12，通过把手12的设置能够方便的将密封塞11进行拧下。

[0029] 需要说明的是，本实用新型为一种热风主管上波纹补偿器在线替换机构，包括第一热风主管1、连接管2、第二内螺纹3、备用管道4、第二外螺纹5、橡胶套6、阀门7、第一外螺纹8、第一内螺纹9、波纹补偿器10、密封塞11、把手12、第三外螺纹13、挡板14、密封垫15、第二热风主管16、连接盖17、第三内螺纹18，部件均为通用标准件或本领域技术人员知晓的部件，其结构和原理都为本技术人员均可通过技术手册得知或通过常规实验方法获知，工作时，通过备用管道4和阀门7设置，当波纹补偿器10损坏时，首先，通过拧动密封塞11将密封塞11从连接管2内取下，然后通过拧动连接盖17将连接盖17固定在连接管2上，从而将第一热风主管1和第二热风主管16进行连通，从而不影响热风的供应，然后通过拧动波纹补偿器10将损坏的波纹补偿器10取下，然后装上新的波纹补偿器10，然后将阀门7打开将连接盖17拧下后，然后将密封塞11拧入连接管2内，从而能够快速的对波纹补偿器10进行在线更换，通过挡板14的设置能够有效的波纹补偿器10进行限位，从而增加波纹补偿器10固定的稳定性，通过密封垫15的设置能够有效的增加挡板14与第一热风主管1和第二热风主管16之间的密封线，防止热风泄露，通过橡胶套6的设置能够有效的对阀门7进行保护，进一步的延长阀门7的使用寿命，通过把手12的设置能够方便的将密封塞11进行拧下。

[0030] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点，对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本

实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0031] 此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

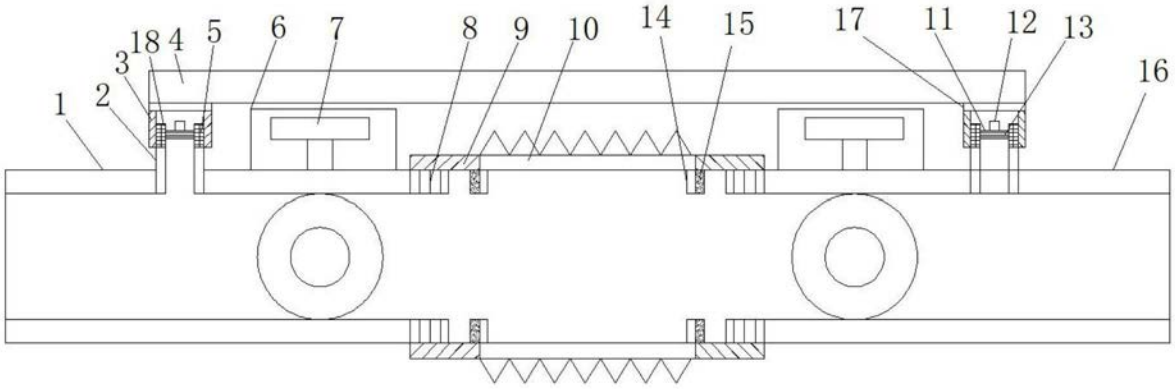


图1

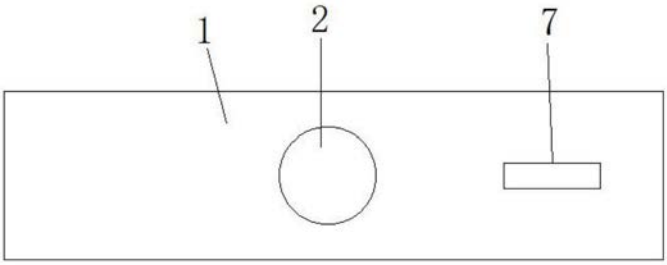


图2